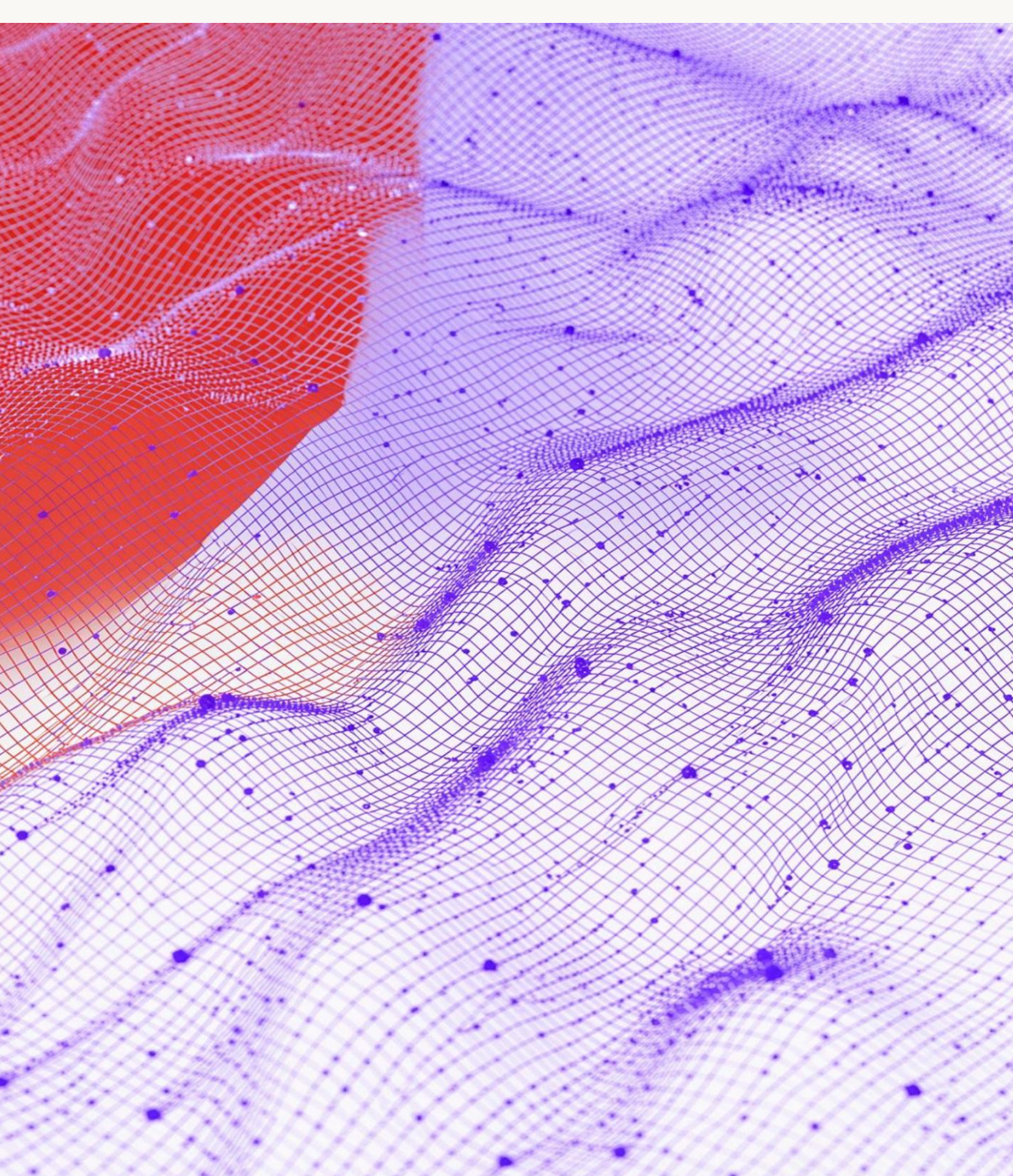




Tokenisasi Aset Dunia Nyata (RWA) untuk Pembiayaan UMKM

Eksplorasi Konseptual dan Tinjauan Literatur Tahap 1

Apa itu Tokenisasi Aset?

→ Bukan

Mentransfer aset fisik ke blockchain secara harfiah.

→ Adalah

Representasi digital atas **hak ekonomi** atau hak legal tertentu yang berasal dari *underlying real-world asset*.

→ Tujuan

Memungkinkan hak ekonomi atas aset direpresentasikan secara digital, difraksionalisasi, diverifikasi, dan berpotensi digunakan dalam struktur pembiayaan atau ditransfer sesuai ketentuan yang berlaku.

Apa yang Sebenarnya Ditokenisasi?



Fractional Ownership

Hak kepemilikan proporsional atas aset atau struktur legal yang memiliki aset.



Usage / Lease Rights

Hak menggunakan atau memperoleh manfaat dari aset selama periode tertentu.



Revenue / Profit-Sharing Rights

Hak atas bagian pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan aktivitas produktif aset.

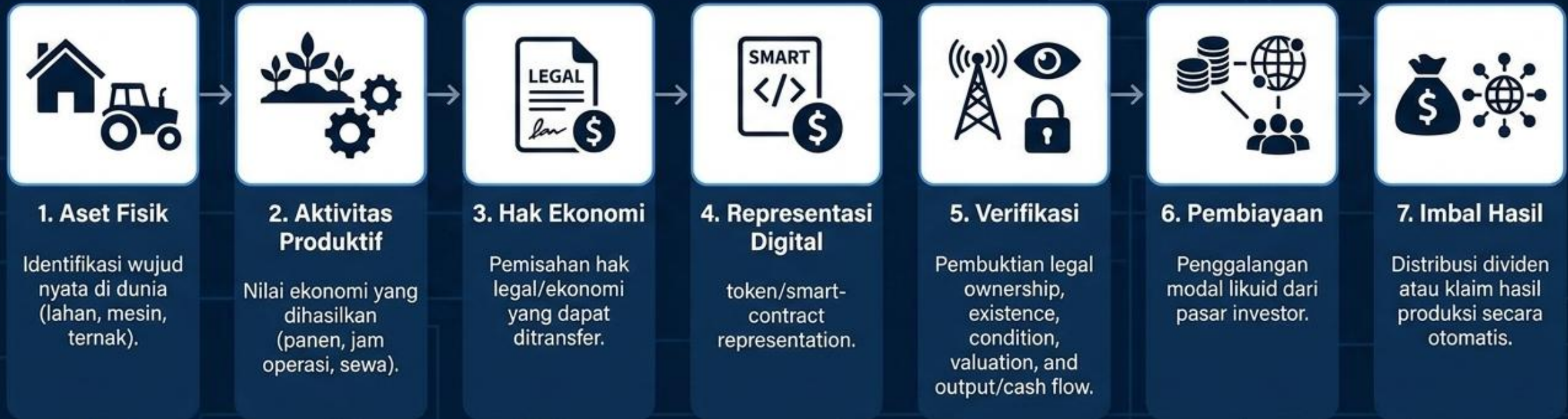


Future Yield / Output Rights

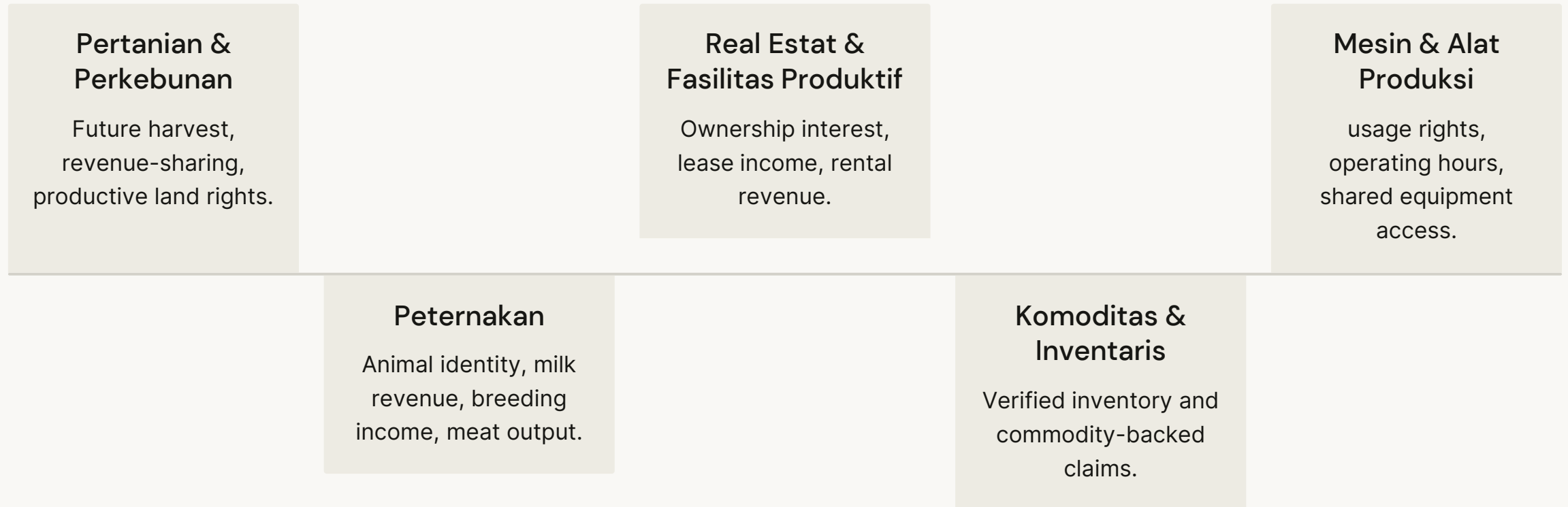
Hak atas hasil produksi fisik di masa depan, seperti panen, susu, atau komoditas.

Satu underlying asset dapat menghasilkan struktur token yang berbeda tergantung hak yang direpresentasikan.

Arsitektur Eksekusi: Sintesis 7 Langkah Tokenisasi RWA



Landscape Aset Produktif UMKM: Kategori untuk Eksplorasi Stage 1



□ Kelima kategori aset ini merupakan fokus utama eksplorasi Stage 1 untuk UMKM Indonesia, dengan potensi tokenisasi hak ekonomi yang jelas dan terukur.



STUDI KASUS

Gansu Xitan Village: Eksplorasi Hak Atas Future Yield – Li et al. (2026)

Konteks: 2,500 mu lahan datar menganggur (± 166.7 ha) dipertimbangkan untuk pengembangan sekitar 625 solar greenhouses.

Catatan: Solar greenhouse mengacu pada budidaya dalam greenhouse dengan memanfaatkan paparan sinar matahari, bukan produksi energi terbarukan yang ditokenisasi.

Alur ekonomi: **idle land** → **solar greenhouse** → **oyster mushroom production** → **future yield / cash-flow rights** → **digital representation** → **financing**.

Objek tokenisasi: hak atas **future yield**, revenue, atau cash flow dari aktivitas greenhouse, bukan otomatis kepemilikan tanah.

Payback period: **approximately 11–14 months**.

Catatan penting: proyeksi ROI/payback berasal dari ekonomi proyek greenhouse, bukan dari blockchain itu sendiri. Studi mengeksplorasi pergeseran dari project-based funding menuju pengelolaan hak atas future cash flow.

11–14 Bulan

Perkiraan payback period proyek greenhouse

Ekonomi Proyek

ROI berasal dari cash flow greenhouse, bukan blockchain

Peternakan: Potensi Tokenisasi dan Kesiapan Infrastruktur Digital

Literature-based overview of livestock-related blockchain use and the preconditions for economic-right tokenization.

Tokenization Potential

Menurut **Olateju (2025)**, aset pertanian dapat direpresentasikan secara digital melalui blockchain, dan aset unik seperti hewan ternak individual berpotensi dipetakan dengan pendekatan berbasis token.

Individual Animal → Digital Identity / Asset Record → Verified Physical Condition → Potential Economic Rights

Potential Economic Rights

- milk revenue
- breeding income
- meat/output value
- profit-sharing related to livestock production

Supporting elements

- animal identity record
- health / condition monitoring
- asset history
- transaction integrity
- IoT-supported data

Adoption Readiness and Practical Preconditions

Menurut **Stoyanov (2024)**, adopsi blockchain pada peternakan hewan terutama dikaitkan dengan **traceability, transparency, dan digital readiness**.

Applications related to cryptocurrency are generally less attractive to farmers than practical operational benefits.

Preconditions before tokenization

1. Animal identification
2. Reliable digital records
3. Traceability and monitoring
4. Verification of data quality
5. Legal clarification of rights

Key Takeaway

In livestock RWA, the first realistic layer is not direct financial tokenization, but verified animal identity, traceable digital records, and trusted data. These foundations are necessary before tokenizing economic rights such as milk revenue, breeding income, or livestock-related profit sharing

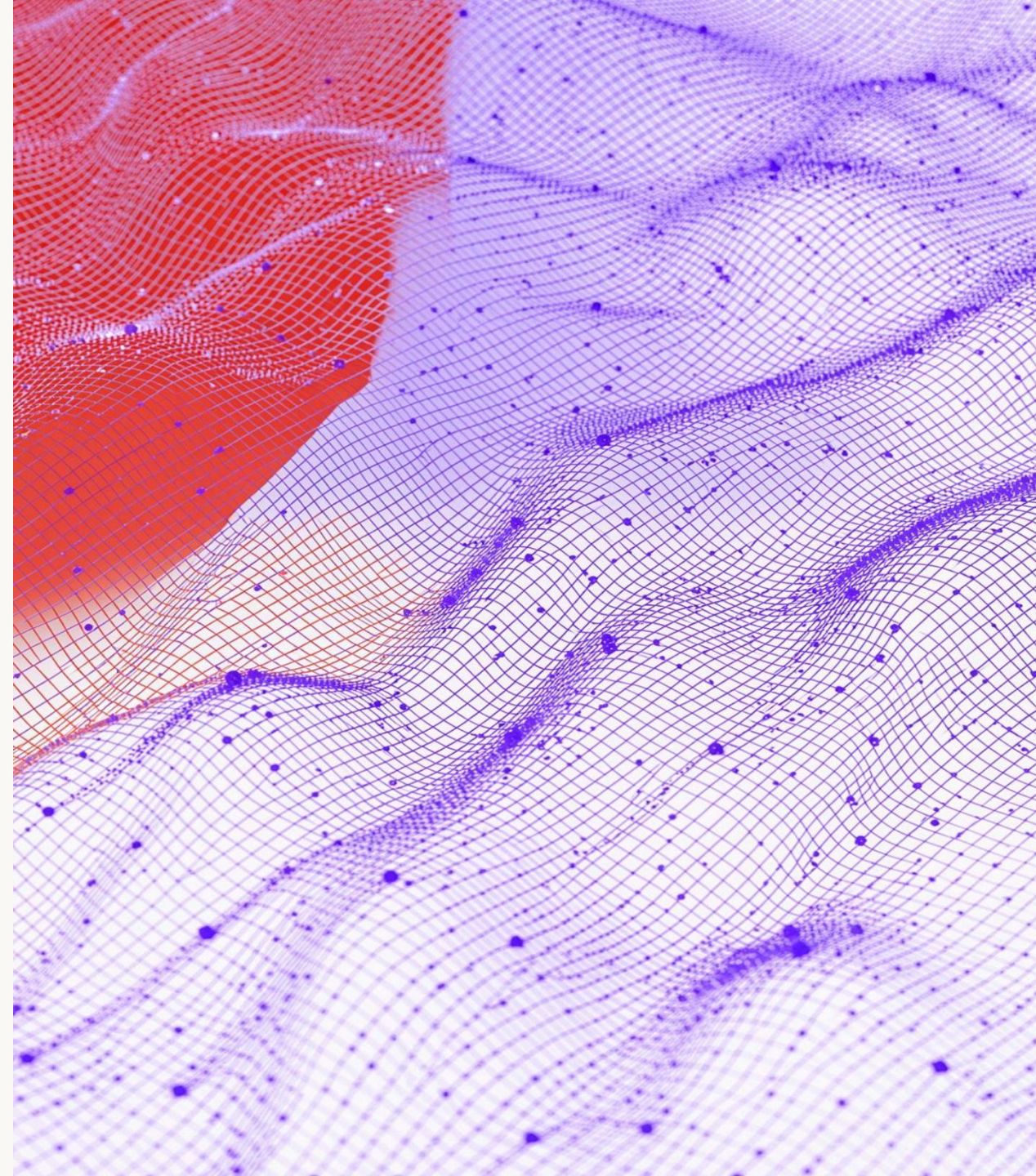
Real Estate: Alternatif Representasi Hak Ekonomi atas Properti – Liu & Chen (2025)

Tokenisasi properti dapat digunakan untuk merepresentasikan hak ekonomi tertentu atas aset properti, tanpa harus mengubah struktur kepemilikan legal yang mendasarinya.

- **Ownership Interest:** Hak ekonomi/kepemilikan proporsional atas aset atau SPV pemilik aset
- **Lease Income:** Hak atas sebagian pendapatan sewa jangka panjang
- **Rental Revenue:** Hak atas bagian cash flow yang dihasilkan properti

❑ Token does not necessarily equal legal land title. Legal ownership may remain off-chain through an SPV, registry, or other legal wrapper.

Tokenized real estate and REITs represent alternative structures, not a technological replacement relationship.



Alat Produksi: Tokenisasi Hak Penggunaan Traktor

Underlying Asset

Tractors or shared productive equipment owned by a cooperative.

What Can Be Tokenized?

- Usage rights
- Allocation of use
- Financial obligations from use
- Usage-based records

Tokenization Logic

Physical Tractor → Usage Right → Recorded Use → Financial Rights → Digital Representation

- ❗ For productive equipment, the most practical early-stage model may be tokenization of usage rights and usage-based financial obligations, not direct ownership tokenization.

Why It Matters

- Shared expensive asset
- Repeated usage transactions
- Easier administration

Relevance for MSMEs

- Shared tractors
- Rice milling equipment
- Food-processing machines
- Cold storage

Source: Baum (2020), *Tokenisation: The Future of Real Estate Investment?*, University of Oxford.

Komoditas Fisik: Tokenisasi Gandum dan Pooling Aset UMKM

Paroushev & Ruskov (2024)

01

01 — Tantangan Awal

UMKM pertanian sering memiliki volume komoditas yang terlalu kecil untuk memenuhi ukuran minimum kontrak futures institusional, sehingga akses terhadap instrumen lindung nilai dan manajemen risiko menjadi terbatas.

03

03 — Commodity-Backed Claim / Token

Token gandum dari beberapa UMKM digabungkan melalui smart contract hingga mencapai ukuran standar 50 ton, sehingga dapat membentuk kontrak yang kompatibel dengan Euronext Milling Wheat Futures.

Physical Wheat → Storage & Quality Verification → Proof of Grain Reserve → Commodity Token → SME Pooling → 50-ton Standard Contract → Institutional Market Access



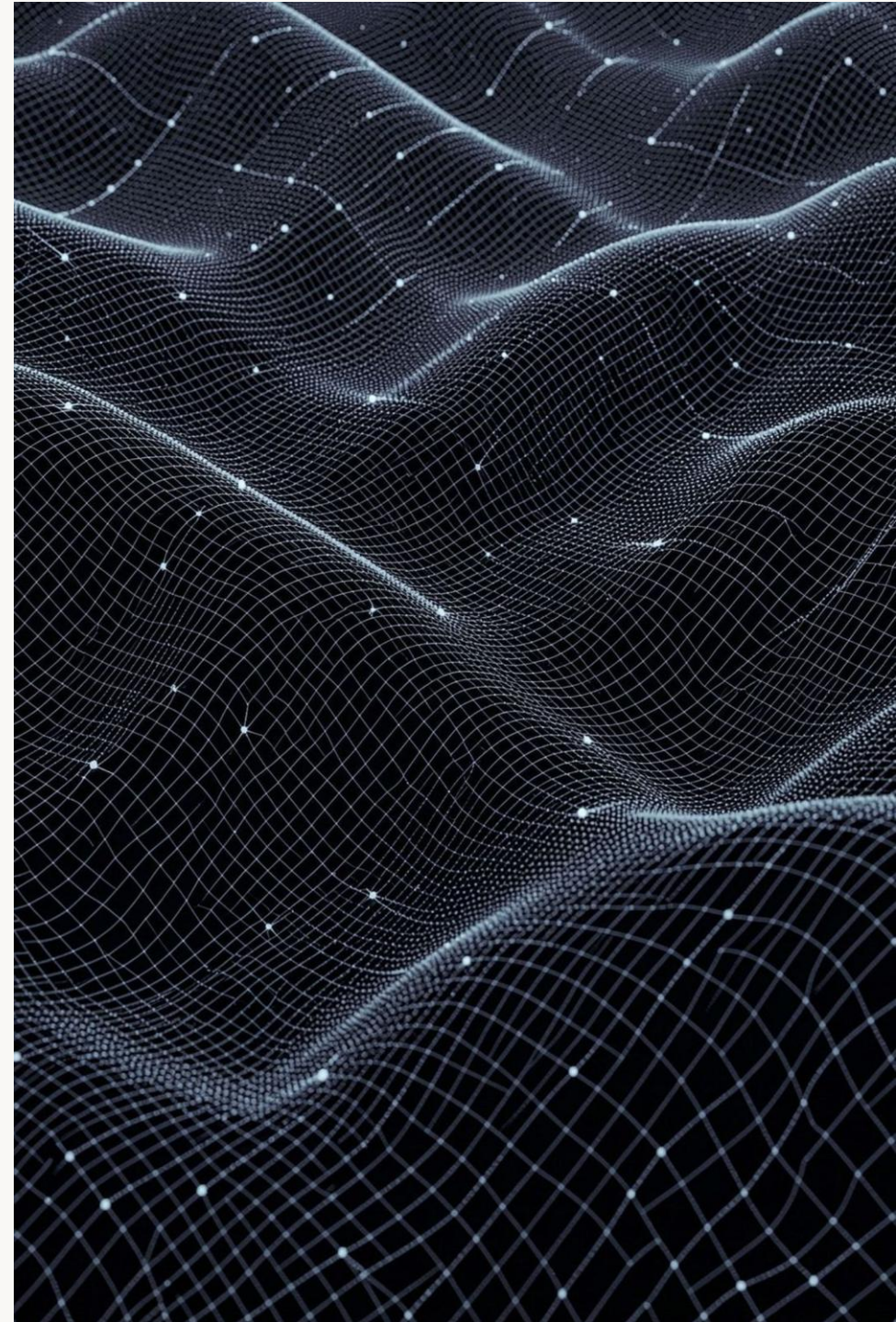
Apa yang ditokenisasi?

Klaim digital atas gandum fisik yang telah diverifikasi, kemudian token dari beberapa UMKM dipool untuk memenuhi ukuran kontrak standar.

02

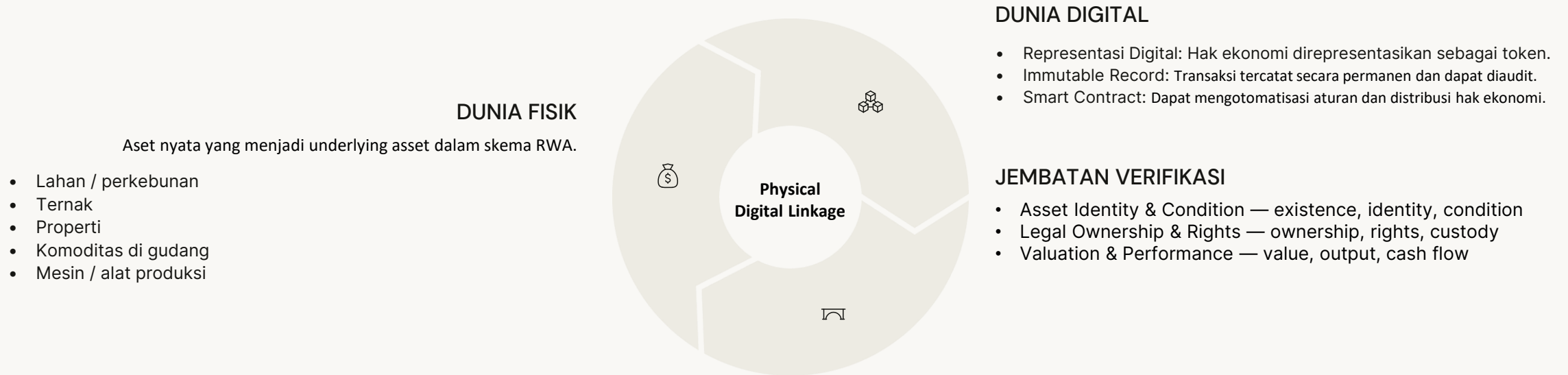
02 — Verification / Proof-of-Reserve

Gandum disimpan pada approved storage facility, kemudian diverifikasi kuantitas dan kualitasnya. Proof of Grain Reserve (PoGR) menjadi dasar penerbitan token yang merepresentasikan komoditas fisik terverifikasi.



Jembatan Fisik–Digital: Bagaimana Token Tetap Terikat pada Aset Nyata?

Blockchain menjaga integritas catatan digital, tetapi validitas token tetap bergantung pada underlying asset dan data off-chain.



📄 Blockchain tidak memverifikasi aset fisik dengan sendirinya; blockchain mencatat dan mengeksekusi aturan berdasarkan informasi off-chain yang telah diverifikasi.

Konteks Regulasi RWA Tokenization di Indonesia

Indonesia telah memiliki kerangka awal untuk aset keuangan digital dan innovation sandbox, tetapi hubungan hukum antara token dan tangible underlying asset masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Evolusi Regulasi: 4 Lapisan Kerangka

1	Lapisan 1 — Transisi Pengawasan (UU P2SK) Kewenangan aset keuangan digital bertransisi ke OJK, menggantikan rezim Bappebti.
2	Lapisan 2 — Innovation Sandbox (POJK No. 3/2024 — ITSK) Kerangka Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. <i>Potensi entry point untuk testing emerging RWA/tokenization models.</i>
3	Lapisan 3 — Digital Financial Asset (POJK No. 27/2024 jo. No. 23/2025) Governance, trading, institutional requirements, investor & consumer protection. <i>Fondasi umum — bukan dedicated tangible-RWA ownership law.</i>
4	Lapisan 4 — Tokenized Asset Regulation (Emerging) Legal linkage antara token dan tangible underlying asset masih berkembang dan memerlukan assessment lebih lanjut.

4 Pertanyaan Regulasi Kunci untuk Tahap 2

Asset Recognition Apakah hak atas underlying tangible asset dapat secara sah direpresentasikan melalui token?	Ownership & Enforcement Siapa yang memiliki legal title, dan bagaimana token holder menegakkan haknya?
Custody & Verification Siapa yang bertanggung jawab memastikan aset fisik tetap ada dan sesuai dengan token yang beredar?	Financing & Investor Protection Bagaimana struktur token diklasifikasikan dan investor dilindungi?
☐ Kesimpulan Kunci: Kerangka regulasi digital sudah mulai terbentuk, tetapi feasibility tangible-RWA tokenization bergantung pada keterhubungan antara hukum aset, hukum kontrak, regulasi keuangan digital, custody, dan mekanisme verifikasi yang terintegrasi.	

Temuan Awal Stage 1 & Arah Kajian Selanjutnya

Temuan awal menunjukkan bahwa pembahasan RWA untuk UMKM masih berada pada tahap kajian konseptual dan membutuhkan validasi lebih lanjut sebelum dapat disimpulkan sebagai solusi implementatif.

Tokenisasi ≠ Digitalisasi Aset Fisik

Tokenisasi terutama merepresentasikan hak tertentu yang berasal dari underlying tangible asset.

Hak Menentukan Model Pembiayaan

Satu aset dapat mendukung fractional ownership, revenue-sharing, yield-backed, usage rights, commodity-backed claims, debt-like, atau sukuk-like structures.

Implementasi Membutuhkan Validasi Lebih Lanjut

Kelayakan RWA untuk UMKM Indonesia bergantung pada asset fit, legal enforceability, ownership verification, valuation, governance, financing structure, regulatory framework, dan technology readiness.

Stage 2 will assess which tangible assets and economic-right structures are most feasible for Indonesian MSMEs, considering asset characteristics, legal enforceability, verification, financing potential, and technology readiness.